УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность 5-04-0612-02

Учебный предмет Инструментальное программное обеспечение

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_____М.М.Федоськова
_____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ПРОГРАММ, СОДЕРЖАЩИХ СТРУКТУРУ ВЕТВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал преподаватель
Денисовец Д.А.

2026

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
специальностей в области
программного обеспечения
информационных систем
Протокол № ____от _____
Председатель цикловой комиссии
_____ Д.А.Денисовец

1 Цель работы

1.1 Создание простейших программ, содержащих структуру ветвления

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Персональный компьютер
2.2 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
2.3 Интегрированная среда разработки PyCharm / Visual Studio Code

3 Последовательность выполнения работы

3.1 Ознакомиться с основными теоретическими положениями
3.2 Выполнить индивидуальное задание
3.3 Оформить отчет
3.4 Ответить на контрольные вопросы

4 Основные теоретические положения

4.1 Оператор ветвления if...else

Оператор ветвления **if...else** позволяет в зависимости от значения логического выражения выполнить отдельный участок программы или, наоборот, не выполнить его. Оператор имеет следующий формат:

```
if <Логическое выражение>:
   <Блок, выполняемый, если условие истинно>
[elif <Логическое выражение>:
   <Блок, выполняемый, если условие истинно>
]
[else:
   <Блок, выполняемый, если все условия ложны>
]
```

Блоки внутри составной инструкции выделяются одинаковым количеством пробелов (обычно четырьмя пробелами). Концом блока является инструкция, перед которой расположено меньшее количество пробелов. В некоторых языках программирования логическое выражение заключается в круглые скобки. В языке **Python** это делать необязательно, но можно, т. к. любое выражение может быть расположено внутри круглых скобок. Тем не менее, круглые скобки следует использовать только при необходимости разместить условие на нескольких строках.

Для примера напишем программу, которая проверяет, является введенное пользователем число четным или нет.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int (input ("Введите число: "))
if x % 2 == 0:
   print (x, " - четное число")
```

```
else:
    print (x, " - нечетное число")
```

После проверки выводится соответствующее сообщение (рисунок 1):

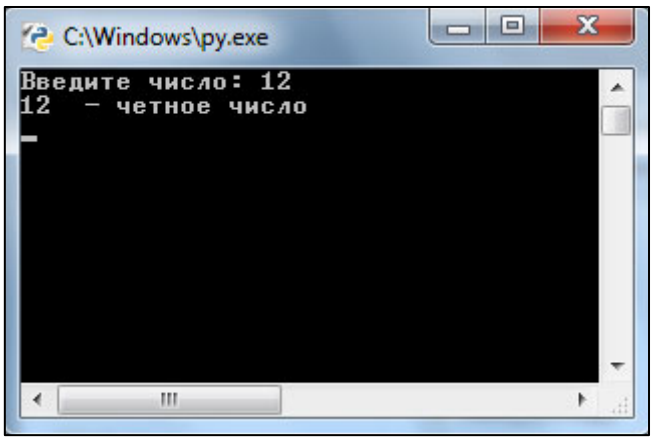


Рисунок 1 – Результат работы скрипта

Если блок состоит из одной инструкции, то эту инструкцию можно разместить на одной строке с заголовком:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int (input ("Введите число: "))
if x % 2 == 0: print (x, " - четное число")
else: print (x, " - нечетное число")
```

В этом случае концом блока является конец строки. Это означает, что можно разместить сразу несколько инструкций на одной строке, разделяя их точкой с запятой:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int (input ("Введите число: ") )
if x % 2 == 0: print (x, end=" "); print (" - четное число")
else: print (x, end=" "); print (" - нечетное число")
```

Следующий код читается намного проще, чем предыдущий:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
x = int (input ("Введите число: ") )
if x % 2 == 0:
    print (x, end=" ")
    print (" - четное число")
else:
    print (x, end=" ")
    print (" - нечетное число")
```

Оператор **if...else** позволяет проверить сразу несколько условий. Рассмотрим это на следующем примере:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
print ("""Какой операционной системой вы пользуетесь?
1 - Windows 10
2 - Windows 11
```

```
3 - Windows Vista
4 - Windows XP
5 - Другая""")
os = input("Введите число, соответствующее ответу: ")
if os == "1":
   print ("Вы выбрали: Windows 10")
elif os == "2":
   print("Вы выбрали: Windows 11")
elif os == "3":
   print("Вы выбрали: Windows Vista")
elif os == "4":
   print("Вы выбрали: Windows XP")
elif os == "5":
   print("Вы выбрали: другая")
elif not os:
   print("Вы не ввели число")
else:
   print ("Мы не смогли определить вашу операционную систему")
```

С помощью инструкции **elif** можно определить выбранное значение и вывести соответствующее сообщение. Обратите внимание на то, что логическое выражение не содержит операторов сравнения:

```
elif not os:     .
```

Такая запись эквивалентна следующей:

```
elif os == "":
```

Проверка на равенство выражения значению **True** выполняется по умолчанию. Поскольку пустая строка интерпретируется как **False**, то инвертируем возвращаемое значение с помощью оператора **not**.

Один условный оператор можно вложить в другой. В этом случае отступ вложенной инструкции должен быть в два раза больше:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
print ("""Какой операционной системой вы пользуетесь?
1 - Windows 8
2 - Windows 7
3 - Windows Vista
4 - Windows XP
5 - Другая""")
os = input ("Введите число, соответствующее ответу: ")
if os != "":
   if os == "1":
      print ("Вы выбрали: Windows 10")
   elif os == "2":
      print("Вы выбрали: Windows 11")
   elif os == "3":
      print("Вы выбрали: Windows Vista")
   elif os == "4":
```

```
        print("Вы выбрали: Windows XP")
    elif os == "5":
        print("Вы выбрали: другая")
    else:
        print("Мы не смогли определить вашу операционную систему")
else:
    print("Вы не ввели число")
```

Оператор **if...else** имеет еще один формат:

<Переменная> = <Если истина> if <Условие> else <Если ложь>

Пример:

```
print("Yes" if 10 % 2 == 0 else "No")
```

Результат:

```
Yes
```

```
s = "Yes" if  10 % 2 == 0  else "No"
print(s)
```

Результат:

```
'Yes'
```

```
s  = "Yes" if  11  %  2  ==  0 else "No"
print(s)
```

Результат:

```
'No'
```

4.2 Пример решения задачи на языке программирования Python

Задача. Вычислите значение функции y:

$$y=\begin{cases}\operatorname{Sin} x, & \text{если } x<0\\ \operatorname{Cos} x, & \text{если } 0\le x\le 1\\ \operatorname{Tg} x, & \text{если } x>1\end{cases}$$

Разработка алгоритма решения задачи представлена на рисунке 2.

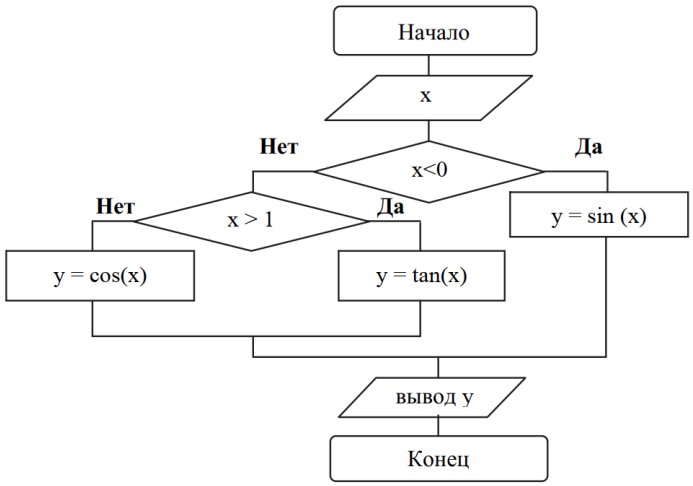


Рисунок 2 – Алгоритм решения задачи

Решение задачи:

```
from math import *
x = float(input("Введите x= "))
if x<0:
   y=sin(x)
elif x>1:
   y=tan(x)
else:
   y=cos(x)
print("\nРезультат: ", y)
```

5 Индивидуальное задание

5.1 Напишите программу решения задачи на языке программирования Python в соответствии с заданным вариантом. Выполните отладку и результат вычислений выведите на экран.

1 $y=\begin{cases} x^2\ln x, & 1\le x\le 2 \\ 1 \quad , & x<1 \\ e^{2x}\cos 5x, & x>2 \end{cases}$

2 $y=\begin{cases} 4+x^2-e^{\sqrt{x}}, & x\ge 10 \\ 3{,}4-x+0{,}1x^3, & x<10 \end{cases}$

3 $y=\begin{cases} \pi x^2-\dfrac{7}{\sqrt{|x|}}, & x<1{,}3 \\ 3x-\cos^2 x, & x=1{,}3 \end{cases}$

4 $y=\begin{cases} 2x^2-3e^{\sin x}, & 1\le x\le 3 \\ 3tgx, & x>3 \end{cases}$

5 $y=\begin{cases} \ln 2x+\sqrt{1+x^2}, & x>1 \\ 2\cos x+3x^2, & x\le 1 \end{cases}$

6 $y=\begin{cases} \sqrt{|2x^2+\sin x+1|}, & x<0{,}1 \\ 2x+e^x, & x=0{,}1 \end{cases}$

7 $y=\begin{cases} x, & 4\le x\le 6 \\ 3x+4x^2, & x>6 \end{cases}$

8 $y=\begin{cases} (x-1)\big/(x+1), & 2{,}8<x<6 \\ e^x+\sin x, & x>6 \end{cases}$

9 $y=\begin{cases} x+2x\sin 3x, & x\le \pi \\ \cos x+2, & x>\pi \end{cases}$

10 $y=\begin{cases} \ln(e^x+4)-2x, & 0{,}1\le x\le 1{,}5 \\ x^2-1, & x>1{,}5 \end{cases}$

11 $y = \begin{cases} (x-2)^2 + 6, & 1 < x < 2 \\ \ln(x + 3\sqrt{x}), & x \geq 2 \end{cases}$

12 $y = \begin{cases} 4 - e^{4x}, & x > 6{,}7 \\ \ln(3{,}5 + x), & x \leq 6{,}7 \end{cases}$

13 $y = \begin{cases} \ln x + \cos^2 x^2, & 1 \leq x \leq 5 \\ \sin^2 x \quad , & x = \pi \end{cases}$

14. $y = \begin{cases} x\sqrt[3]{x-2}, & x > 2 \\ x \sin 2x \quad , & x = 2 \\ e^{-2x} \cos 2x, & x < 2 \end{cases}$

15. $y = \begin{cases} \dfrac{\ln^3 x + x^2}{\sqrt{x+2}}, & x < 0{,}5 \\ \cos x + 2\sin^2 x \quad , & x > 0{,}5 \end{cases}$

5.2 Напишите программу решения задачи на языке программирования Python в соответствии с заданным вариантом. Выполните отладку и результат вычислений выведите на экран.

1 Найдите сумму положительных значений, введенных пользователем с клавиатуры.

2 Даны значения трех переменных. Напишите последовательность операторов, подсчитывающих количество значений, которые были равны нулю.

3 Выведите на экран три типа ответа: «Вы имеете удовлетворительную успеваемость». «Вы имеете хорошую успеваемость», «Вы имеете отличную успеваемость», в зависимости от введенного пользователем числа

4 Найдите корни квадратного уравнения по формулам:

$$d = b^2 - 4ac$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a}$$

5 Определите стоимость железнодорожного билета «туда и обратно», если известны расстояние до пункта назначения и длительность пребывания в нем, учитывая, что, если расстояние превышает 1000 км. а длительность пребывания превышает 7 дней, то железнодорожная компания дает скидку 30 %.

6 Даны три числа a, b, c. Проверьте, образуют ли они строго возрастающую (a<b<c), строго убывающую (a>b>c) последовательность или не выполняется ни одно из этих двух условий.

7 Найдите минимальное из трех чисел.

8 Пользователь вводит два числа. Меньшее из введенных чисел замените числом 0, а в случае их равенства - числом 100.

9 Водятся три целых числа. Определите, какое из них наибольшее.

10 Вводятся два целых числа. Проверьте делится ли первое на второе. Выведите на экран сообщение об этом, а также остаток и частное.

11 Переведите число, введенное пользователем, в байты или килобайты в зависимости от его выбора.

12 По длинам трех отрезков, введенных пользователем, определите возможность существования треугольника, составленного из этих отрезков. Если такой треугольник существует, то определите, является ли он разносторонним, равнобедренным или равносторонним.

13 Определите четверть координатной плоскости, которой принадлежит точка. Координаты точки ввести с клавиатуры.

14 Пользователь вводит три числа. Определите, сколько из них являются отрицательными, и выведите соответствующее сообщение (0, 1, 2 или 3 отрицательных числа).

15 Пользователь вводит число. Определите, принадлежит ли оно диапазону от –50 до 50 включительно, и, если да — выведите, является ли оно чётным или нечётным.

6 Содержание отчета (отчет по лабораторной работе выполняется в электронном виде в папке учащегося)

6.1 Тема лабораторной работы

6.2 Цель лабораторной работы

6.3 Индивидуальное задание (текст программы и скриншоты выполнения)

7 Контрольные вопросы

7.1 Дайте определение понятию «Разветвляющийся алгоритм» в языке программирования Python.

7.2 Укажите общую форму записи условного оператора в блок-схемах в языке программирования Python.

7.3 Укажите общую форму записи многозначного ветвления в программах в языке программирования Python.

7.4 Приведите синтаксис и опишите алгоритм выполнения оператора ветвления if...elif…else в языке программирования Python.

Список используемых источников

1 Постолит, А. В. Python, Django и PyCharm для начинающих / А. В. Постолит. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 464 с.: ил.

2 Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 608 с.: ил.

3 Фоминых, Е. И. Инструментальное программное обеспечение: учебное пособие / Е. И. Фоминых, Т. Е. Фоминых. – Минск : РИПО, 2022. – 410 с.: ил.